

SÁNG CHẾ GIÁ TREO BÌNH OXY ĐÚNG ĐA NĂNG TRÊN XE CÁNG CẤP CỨU

Giải pháp Nâng cao An toàn Vận chuyển, Triệt tiêu Rơi vỡ và Đảm bảo Khí thở Làm ẩm 100% cho Người bệnh nặng

Kính gửi: Hội đồng Giám khảo Hội thi Kaizen 16 Năm — Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương

Tác giả Sáng chế: ĐD. ĐỖ SƠN BẮC (Trung tâm Cấp cứu 115 – Khoa Hồi sức Cấp cứu)

Đơn vị chủ trì: BSCKI. LƯƠNG MINH TUẤN (Trưởng khoa HSCC) • Thời gian: 31/08/2026



Khung Đề xuất Điều chỉnh & Mục tiêu Cải tiến Cấp cứu 115

01

Nâng cao An toàn Người bệnh.

Triệt tiêu 100% tình trạng rơi vỡ bình oxy và gãy nứt bình làm ảm khi xe cáng chạy tốc độ cao qua gờ giảm tốc.

02

Đảm bảo Khí thở Làm ẩm 100%.

Giữ bình oxy ở tư thế đứng thẳng tuyệt đối; bệnh nhân nặng thở oxy liều cao được bảo vệ độ ẩm niêm mạc, chống xẹp phổi.

03

Tối ưu hóa Thao tác Tinh gọn.

Rút ngắn thời gian gắn/tháo bình oxy từ 60 giây xuống dưới 15 giây; ngàm kẹp C-clamp tháo lắp nhanh không cần khoan đục.

Số liệu Nền Đo lường: Bất cập Vận chuyển Oxy trên Xe Cánh Cấp cứu

Tỷ lệ Ca Thở Oxy Phải Chịu Khí Khô Khi Chuyển Viện / Chụp CT

Do bình oxy để nằm ở khay gầm hoặc mặt cồng nên không thể cho nước vào bình làm ẩm (nguy cơ nước tràn vào van).

100% TỔNG SỐ CA

Thời gian Gắn Bình

45 - 60s

• Buộc dây tạm bợ

Sự cố Gãy Nứt Van

02 vụ / quý

• Rò rỉ nguy hiểm

Giá Treo Cơ Động

0 chiếc

• Chưa có thiết kế

Chi phí Gia công

~350.000 đ

• Siêu tiết kiệm

Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ Gây Mất An toàn Vận chuyển Oxy (5M1E)

MACHINE (Thiết bị)

PHẦN CỨNG

Xe cẩu sản xuất đại trà không có sẵn chi tiết gá kẹp bình oxy thẳng đứng chuyên dụng.

MATERIAL (Vật tư)

VẬT LIỆU

Bình oxy vỏ thép nặng, trọng tâm cao; bình làm ấm bằng nhựa giòn dễ nứt vỡ khi va chạm.

METHOD (Quy trình)

THIẾU CHUẨN

Chưa có Quy trình thao tác chuẩn (SOP) cố định bình oxy trên xe cẩu; thao tác phụ thuộc cá nhân.

MAN (Con người)

ÁP LỰC CẤP CỨU

Tâm lý cấp cứu khẩn trương, tập trung ép tim/bóp bóng nên gá tạm bình oxy vào khe gá xe.

MEASUREMENT (Đo lường)

GIÁM SÁT

Chưa có bảng kiểm Checklist an toàn vận chuyển bình khí y tế di động liên khoa.

ENVIRONMENT (Môi trường)

RỦI RO NGOẠI CẢNH

Đường dốc, thang máy, gờ giảm tốc tạo độ rung xóc lớn khi cẩu chuyển bệnh nhân khẩn cấp.

Tái định vị Giải pháp: Từ Thao tác Thủ công sang Chuẩn hóa Cơ khí

• HIỆN TRẠNG BẤT CẬP TRƯỚC CẢI TIẾN [THAO TÁC THỦ CÔNG]

Bình oxy nằm ngang ở gầm cẩu hoặc chèn dưới chân người bệnh

Hậu quả nghiêm trọng: 100% bệnh nhân nặng phải thở khí oxy khô, gây khô rát niêm mạc và xẹp phổi; bình oxy dễ lăn rơi nứt vỡ lưu lượng kế; mất 45 - 60 giây buộc dây tạm bợ trong lúc giành giật sự sống.

• ĐỘT PHÁ GIẢI PHÁP KAIZEN SÁNG CHẾ [CHUẨN HÓA CƠ KHÍ POKA-YOKE]

Sáng chế Giá treo Bình Oxy Đứng Inox 304 Ngàm Kẹp C-Clamp Khóa Vít

Lợi ích vượt trội: Giữ bình oxy ở tư thế đứng thẳng 100%, bảo đảm khí thở làm ẩm đạt chuẩn y khoa; tháo lắp cơ động trong 5 giây mà không cần khoan đục kết cấu xe cẩu; triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ rơi vỡ.

Chi tiết Kỹ thuật: Cấu tạo Giá treo Inox 304 & Ngàm Khóa C-Clamp

✓ **Vật liệu Inox 304 Nguyên khối**

Chống ăn mòn tuyệt đối, chịu tải trọng >25kg, kháng hóa chất khử khuẩn y tế (Presept, Cloramin B), tuổi thọ bền >10 năm.

✓ **Ngàm kẹp chữ C (C-Clamp) Khóa Vít**

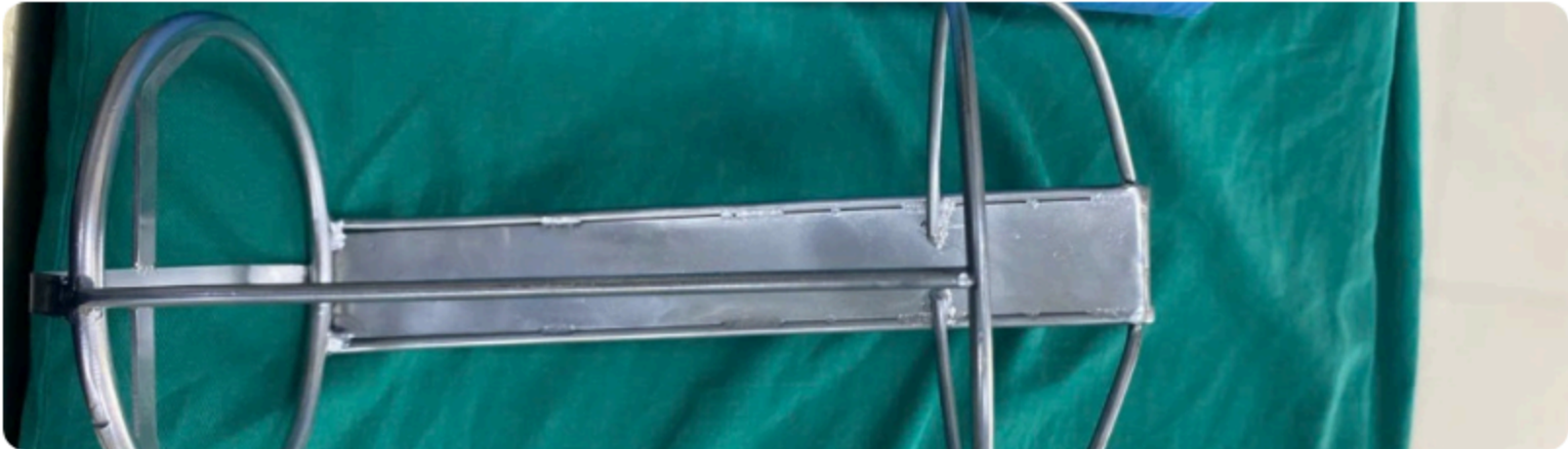
Gá trực tiếp vào thanh lan can cứng trong 3 - 5 giây; không khoan đục làm thay đổi hay hư hại kết cấu xe cáng.

✓ **Vòng ôm kép D = 150mm & Khay đáy**

Vòng ôm thân trên và khay đáy giữ chặt bình oxy mini 2L - 5L, triệt tiêu hoàn toàn rung lắc khi cáng chạy nhanh.

✓ **Tính cơ động hoán đổi liên khoa**

Dễ dàng tháo rời và hoán đổi linh hoạt sang xe cáng khác chỉ bằng thao tác vặn bu-lông tay đơn giản.



Hình 1: Toàn cảnh Khung Giá Treo Inox 304 và Khay Đỡ Đáy



Hình 2: Cận cảnh Cơ chế Ngàm Kẹp Chữ C & Vít Khóa Hãm An Toàn

Thực nghiệm Vận hành Lâm sàng trên Xe Cáng tại TT Cấp cứu 115



Hình ảnh Thực tế: Giá Treo Lắp Đặt trên Xe Cáng Cấp cứu 115 Hùng Vương

★ Bình oxy đứng thẳng 100% — Khí thở làm ẩm chuẩn

Bình làm ẩm chứa nước hoạt động hoàn hảo; khí oxy vào phổi bệnh nhân đạt độ ẩm sinh lý, chống khô rát niêm mạc và xẹp phổi.

★ Giải phóng 100% diện tích mặt cáng cứu thương

Người bệnh nằm thoải mái; điều dưỡng dễ dàng ép tim, bóp bóng, đặt nội khí quản mà không bị vướng víu.

★ Giám sát lưu lượng oxy trực quan tức thì

Đồng hồ áp suất và lưu lượng kế quay thẳng về tầm mắt quan sát của điều dưỡng; cảnh báo hết oxy ngay lập tức.

★ Triệt tiêu hoàn toàn rung lắc và rơi vỡ

Khóa vít C-clamp kẹp chặt vào khung cáng, không bị xô dịch khi chạy qua thang máy hoặc đường dốc bệnh viện.

Đổi soát Hiệu quả Toàn diện Trước vs. Sau Cải tiến (Before vs. After)

Tiêu chí Đánh giá	Trước Cải tiến (Baseline)	Sau Cải tiến (Kaizen A3)	Hiệu quả Đạt được
Tư thế Bình Oxy	Đặt nằm ở gằm cứng / mặt cứng	Gá đứng thẳng vững chãi thành cứng	Triệt tiêu 100% rủi ro lăn rơi
Khí thở Làm ấm	Thở khí khô (nguy cơ xẹp phổi)	100% được làm ấm chuẩn y khoa	Đạt chuẩn an toàn JCI IPSG
Thời gian Thao tác	45 - 60 giây (buộc dây tạm bợ)	< 15 giây (ngâm C khóa nhanh)	Rút ngắn > 75% thời gian
Sự cố Rơi vỡ / Nứt vỡ	Trung bình 2 vụ / quý	0 vụ (Triệt tiêu hoàn toàn)	An toàn tuyệt đối 100%
Chi phí Chế tạo / Bộ	Không có giải pháp	~ 350.000 VNĐ / bộ Inox 304	Siêu tiết kiệm, bền > 10 năm

Hiệu quả Kinh tế & Kế hoạch Nhân rộng Toàn Hệ thống BV Hùng Vương

💰 HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH & QUẢN TRỊ

★ **Chi phí chế tạo siêu rẻ (~350.000 VNĐ/bộ)**

Tiết kiệm 85% so với mua sắm thiết bị chuyên dụng nhập khẩu (>2.5 triệu VNĐ/bộ).

★ **Tiết kiệm chi phí sửa chữa hỏng hóc**

Tránh rơi vỡ bình làm ẩm và gây van điều áp, tiết kiệm ước tính 15 - 20 triệu VNĐ/năm.

★ **Phục vụ Đạt Tiêu chí C2.2 Mức 5 Bộ Y tế**

Bảng chứng sáng kiến cải tiến tự chế tạo mang lại hiệu quả cao và được nhân rộng toàn diện.

🚀 LỘ TRÌNH NHÂN RỘNG 3 GIAI ĐOẠN

📌 **Giai đoạn 1 (05/09 - 20/09/2026)**

Chế tạo 02 bộ mẫu thử Inox 304, vận hành thử nghiệm tại Trung tâm Cấp cứu 115.

📌 **Giai đoạn 2 (21/09 - 05/10/2026)**

Đo lường thời gian thao tác, thu thập ý kiến điều dưỡng và hoàn thiện bản vẽ kỹ thuật.

📌 **Giai đoạn 3 (10/10/2026 trở đi)**

Sản xuất hàng loạt 20 bộ trang bị cho 100% xe cáng Khoa HSCC, Ngoại, Sản, Nhi và BV Sơn Dương.

KẾT LUẬN & CAM KẾT HÀNH ĐỘNG

Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và chỉ đạo của Ban Giám đốc
và Hội đồng Giám khảo Hội thi Kaizen 16 Năm.

Trung tâm Cấp cứu 115 và Khoa Hồi sức Cấp cứu cam kết hoàn thiện sản phẩm đạt chuẩn chất lượng cao nhất, bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng người bệnh trong mọi hành trình cấp cứu.

Kính đề nghị Hội đồng Giám khảo và Ban Giám đốc phê duyệt nghiệm thu và cấp kinh phí nhân rộng toàn viện!

ĐẠI DIỆN TÁC GIẢ & ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

ĐD. Đỗ Sơn Bắc • BSCKI. Lương Minh Tuấn